(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217111877 U
(45)授权公告日 2022.08.02

(21)申请号 202123326396.3

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 无锡斐冠工业设备有限公司
地址 214161 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘塘路18号

(72)发明人 谢军 祝文超 许慧玲

(74)专利代理机构 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) 32228
专利代理师 孙建

(51)Int.Cl.
G01N 3/303(2006.01)

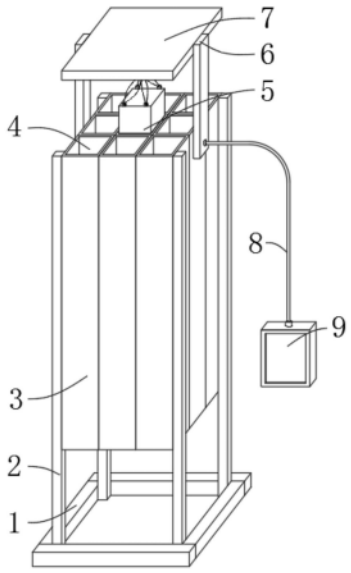
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种模拟冲击波冲击压力测试装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种模拟冲击波冲击压力测试装置，包括底座，所述底座的四个拐角位置处焊接固定有支撑杆，所述支撑杆焊接固定在模块化测试组件的四个拐角位置处，所述模块化测试组件由若干个模块化方管相互焊接成型，所述模块化测试组件的顶部两侧通过支架固定有顶板，所述顶板的底部安装有若干个夹具，所述夹具上固定有位于模块化方管内部的冲击件，所述顶板的一侧通过导线连接有控制板，所述控制板电性连接夹具。本实用新型结构新颖，构思巧妙，可以根据产品以及冲击波的大小，灵活的增加或减少冲击件的数量，并且使得测试更加方便简洁有效，而且测试结果更加准确。



CN 217111877 U

1.一种模拟冲击波冲击压力测试装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的四个拐角位置处焊接固定有支撑杆(2),所述支撑杆(2)焊接固定在模块化测试组件(3)的四个拐角位置处,所述模块化测试组件(3)由若干个模块化方管(4)相互焊接成型,所述模块化测试组件(3)的顶部两侧通过支架(6)固定有顶板(7),所述顶板(7)的底部安装有若干个夹具(16),所述夹具(16)上固定有位于模块化方管(4)内部的冲击件(5),所述顶板(7)的一侧通过导线(8)连接有控制板(9),所述控制板(9)电性连接夹具(16)。

2.根据权利要求1所述的一种模拟冲击波冲击压力测试装置,其特征在于:所述冲击件(5)包括沙盒(10)、吊耳(11)、连接绳(12)和吊环(13);

所述沙盒(10)的顶部四周焊接固定有吊耳(11),所述吊耳(11)通过连接绳(12)与吊环(13)连接。

3.根据权利要求2所述的一种模拟冲击波冲击压力测试装置,其特征在于:所述沙盒(10)的顶部中心处设置有加沙口(14),所述加沙口(14)上旋接固定有封盖(15)。

4.根据权利要求1所述的一种模拟冲击波冲击压力测试装置,其特征在于:所述顶板(7)下方的夹具(16)正对应模块化方管(4)的中心处安装。

一种模拟冲击波冲击压力测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冲击压力测试技术领域，具体为一种模拟冲击波冲击压力测试装置。

背景技术

[0002] 大部分电子产品由于经常被使用，因此无形中增大了其碰撞与损坏的可能，为了提升电子产品的质量，应对其抗损伤能力进行强化。因此，在可靠性检测过程中，应进行产品模拟冲击波冲击压力测试，有效明确产品对于外界冲击力所具有的抵御能力及失效点，为产品外形设计，外壳、屏幕、零部件等材料的选择提供可靠的参考，从而实现产品抗冲击能力的提升。

[0003] 目前，能进行冲击波测试的实验室极少，且费用极其昂贵。这对广大从事抗冲击产品研发的制造商来说，进行新品开发验证的成本极高。因此，设计一种模拟冲击波冲击压力测试装置是很有必要的。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种模拟冲击波冲击压力测试装置，本实用新型结构新颖，构思巧妙，可以根据产品以及冲击波的大小，灵活的增加或减少冲击件的数量，并且使得测试更加方便简洁有效，而且测试结果更加准确。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种模拟冲击波冲击压力测试装置，包括底座，所述底座的四个拐角位置处焊接固定有支撑杆，所述支撑杆焊接固定在模块化测试组件的四个拐角位置处，所述模块化测试组件由若干个模块化方管相互焊接成型，所述模块化测试组件的顶部两侧通过支架固定有顶板，所述顶板的底部安装有若干个夹具，所述夹具上固定有位于模块化方管内部的冲击件，所述顶板的一侧通过导线连接有控制板，所述控制板电性连接夹具。

[0006] 优选的，所述冲击件包括沙盒、吊耳、连接绳和吊环；

[0007] 所述沙盒的顶部四周焊接固定有吊耳，所述吊耳通过连接绳与吊环连接。

[0008] 优选的，所述沙盒的顶部中心处设置有加沙口，所述加沙口上旋接固定有封盖。

[0009] 优选的，所述顶板下方的夹具正对应模块化方管的中心处安装。

[0010] 本实用新型的有益效果为：

[0011] 1、可以根据产品以及冲击波的大小，灵活的增加或减少冲击件的数量，并且使得测试更加方便简洁有效，而且测试结果更加准确；

[0012] 2、，冲击件采用沙盒制造成型，制造成本低廉，而且可以通过加沙口自由增加和减少沙盒内部沙子的含量，使沙盒的重量可以根据需要自由调节。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型整体三维结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型冲击件三维结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型顶板底部平面结构示意图；

[0017] 图中标号：1、底座；2、支撑杆；3、模块化测试组件；4、模块化方管；5、冲击件；6、支架；7、顶板；8、导线；9、控制板；10、沙盒；11、吊耳；12、连接绳；13、吊环；14、加沙口；15、封盖；16、夹具。

具体实施方式

[0018] 在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0020] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0021] 实施例一

[0022] 由图1和图3给出，本实用新型提供如下技术方案：一种模拟冲击波冲击压力测试装置，包括底座1，底座1的四个拐角位置处焊接固定有支撑杆2，支撑杆2焊接固定在模块化测试组件3的四个拐角位置处，模块化测试组件3由若干个模块化方管4相互焊接成型，模块化测试组件3的顶部两侧通过支架6固定有顶板7，顶板7的底部安装有若干个夹具16，夹具16上固定有位于模块化方管4内部的冲击件5，顶板7的一侧通过导线8连接有控制板9，控制板9电性连接夹具16，当需要模拟冲击波测试时，根据要求的冲击波大小，换算出需要的每个冲击件5的重量和数量，按照计算所需，将每一个冲击件5吊至模块化方管4中，然后将所需的冲击件5固定在上夹具16，将被测产品放置在底座1内位于模块化测试组件3的正下方，通过操控控制板9使所有夹具16同时打开，每一个冲击件5将会顺着模块化方管4的轨迹同时掉落至被测产品的表面，以此来测试产品的抗冲击波能力，可以根据产品以及冲击波的大小，灵活的增加或减少冲击件5的数量，并且使得测试更加方便简洁有效，而且测试结果更加准确。

[0023] 优选的，顶板7下方的夹具16正对应模块化方管4的中心处安装，方便保证冲击件5处于模块化方管4的中心处。

[0024] 实施例二

[0025] 参照图1和图2，作为另一优选实施例，与实施例一的区别在于，冲击件5包括沙盒10、吊耳11、连接绳12和吊环13，沙盒10的顶部四周焊接固定有吊耳11，吊耳11通过连接绳12与吊环13连接。

[0026] 优选的，沙盒10的顶部中心处设置有加沙口14，加沙口14上旋接固定有封盖15，冲击件5采用沙盒10制造成型，制造成本低廉，而且可以通过加沙口14自由增加和减少沙盒10内部沙子的含量，使沙盒10的重量可以根据需要自由调节。

[0027] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

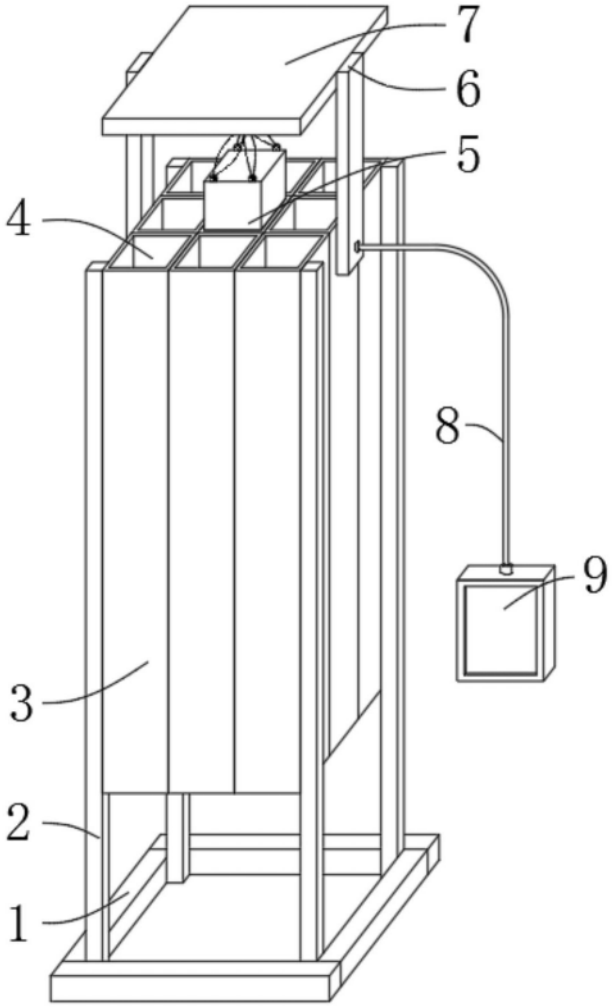


图1

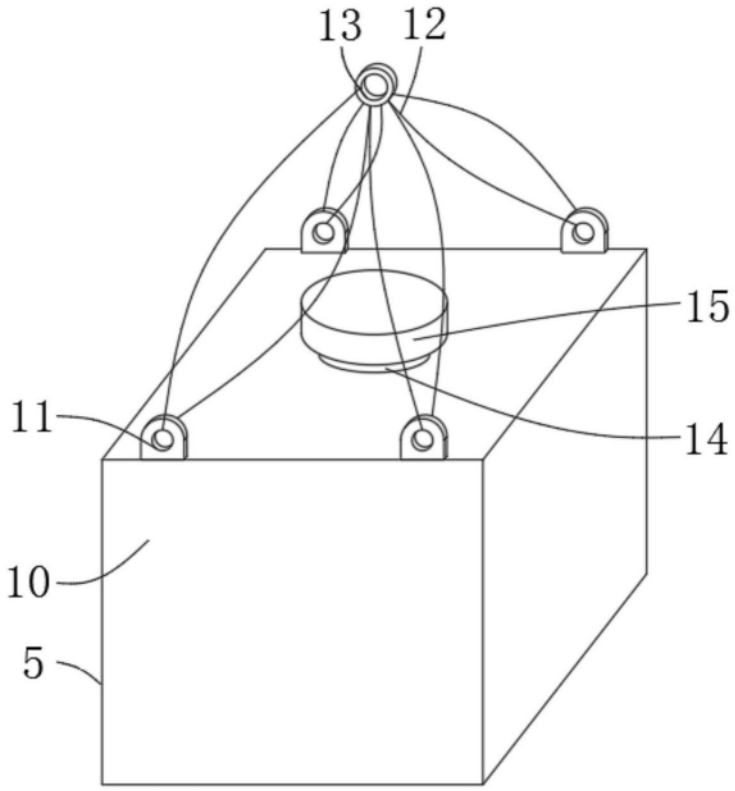


图2

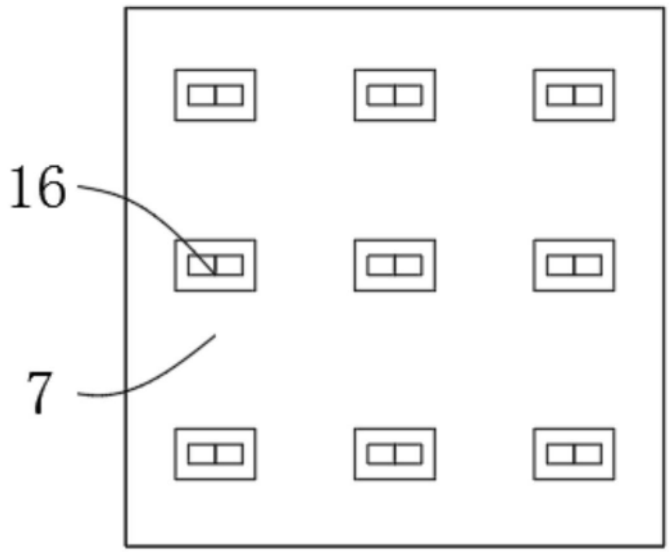


图3